

Nombre y apellido: _____ Número de legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

Todo debe estar justificado.

1. (a) (1 pto.) Calcule $\sqrt{10}$ usando el método de Newton-Raphson y comenzando con $x_0 = 10$. Realice una tabla con los valores de x_n , utilizando todos los decimales de su calculadora.
- (b) Considere el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{aligned} 3 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 &= 4, \\ 1 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 &= 4. \end{aligned} \tag{1}$$

- (a) ($\frac{1}{2}$ pto.) ¿Se puede resolver el sistema mediante el método iterativo de Gauss-Seidel? Justifique sin resolver explícitamente.
- (b) ($\frac{1}{2}$ pto.) Realice 7 iteraciones del método de Gauss-Seidel utilizando todos los decimales de su calculadora. Llene la siguiente tabla con sólo 5 decimales.

Iteración	x_1	x_2
0	0.00000	0.00000
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

2. (a) (1 pto.) Se sabe que una función $f(x)$ tiene un mínimo en $[0, \frac{1}{4}]$. Encuentre una aproximación a la ubicación de dicho mínimo si se cuenta con los siguientes valores de la función:

x_k	$f(x_k)$
0	3
$\frac{1}{8}$	1
$\frac{1}{4}$	2

- (b) (1 pto.) El polinomio interpolador de Lagrange-Chebyshev de una función $g(x)$ para $x \in [1, 2]$ es

$$P_3(x) = 3x^3 + 2x^2 + x. \tag{2}$$

Determine los nodos de Chebychev x_k y los valores correspondientes $g(x_k)$. Complete, con cinco decimales, la siguiente tabla.

x_k	$g(x_k)$

3. (2 ptos.) Se desea minimizar la siguiente función

$$f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 3)^2. \quad (3)$$

Realice el 2 pasos del algoritmo de Nelder-Mead, comenzando con los puntos $x_0 = (0, 0)$, $x_1 = (1, 1)$, $x_2 = (-1, -1)$. Completar la siguiente tabla indicando los puntos al inicio de cada iteración.

Iteración	Óptimo	Bueno	Peor
0			
1			
2			

4. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dt} + 2x = \cos(x \cdot t) \quad t > 0, \quad (4)$$

con $x(0) = 0$.

- (1 pto.) Resuelva la ecuación diferencial para $t \in [0, 0.2]$ usando el método de Taylor de orden 2. Utilice $\Delta t = 0.1$.
 - ($\frac{1}{2}$ pto.) Repita con $\Delta t = 0.05$.
 - ($\frac{1}{2}$ pto.) Estime el valor de Δt que se necesita para tener un error global menor a 10^{-6} .
5. (2 ptos.) Realice la descomposición en valores singulares de la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}. \quad (5)$$